CLASE #3

Nota técnica

De dónde salen las formas de un plano: el círculo, el polígono, la elipse y el arco

> *"Con el objetivo de unificar el lenguaje del dibujo técnico se establecieron normativas aprobadas internacionalmente."*
>
> **Wikipedia, Dibujo técnico**

Material de lectura de la Clase 3. Explica por qué una pieza como la brida y la tuerca se dibuja con círculos, polígonos, elipses y arcos, y por qué todo lo que se dibuja se acota. Al final quedan las fuentes, para poder verificarlas una por una.

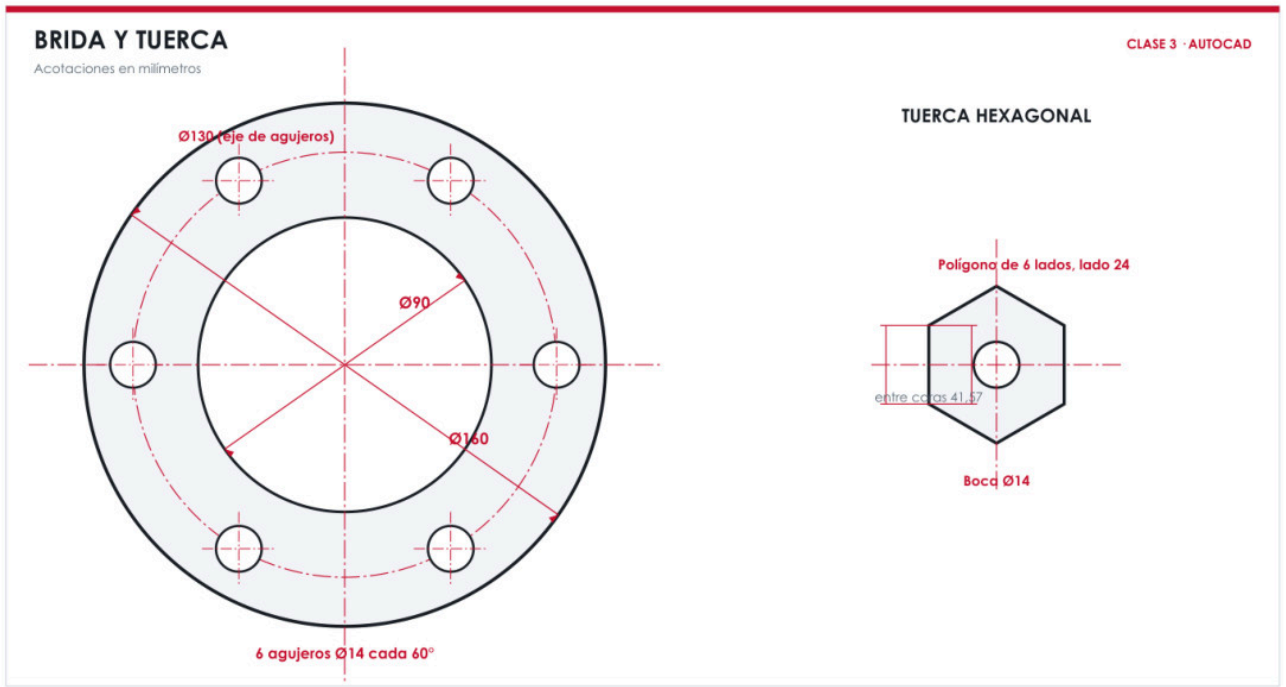
© @gustavokempe

Una pieza que se compra hecha

La brida del práctico no es un dibujo inventado para la clase: es una pieza que existe en cualquier taller o ferretería industrial. Su trabajo es unir dos tramos de cañería o cerrar la boca de una válvula: se apoya contra otra brida igual y se atornillan las dos con seis bulones que pasan por los seis agujeros.

La tuerca que la aprieta también es una pieza hecha: hexagonal, con una boca roscada en el medio. Se fabrican por millones, y por eso el plano de la clase busca lo mismo que busca la industria: medidas que se puedan verificar. Una brida con los agujeros fuera de lugar no une nada, y una tuerca con las caras mal medidas no entra en la llave.

- La brida une dos tramos de cañería con seis bulones.
- Los seis agujeros van sobre un círculo, repartidos cada 60 grados.
- La tuerca es hexagonal para que la llave la pueda agarrar.
- El plano sirve para fabricar la pieza o para pedirla.



La brida y la tuerca del práctico. Las dos son piezas normalizadas: se compran hechas y el plano sirve para fabricarlas o para pedirlas.

© @gustavokempe

El círculo: un centro y una medida

Todo círculo se define con dos datos: el centro y el radio. En un plano, el centro se marca con la cruz de ejes y la medida se escribe con el símbolo del diámetro. Esa es la razón por la que en la brida hay dos círculos y no uno: el exterior de 160 y la boca de 90 comparten el centro, y el plano lo dice marcando dos veces el mismo punto.

Vale la pena separar dos palabras que se usan como si fueran lo mismo y no lo son. Un círculo y su circunferencia no son la misma cosa: la circunferencia es el borde, y el círculo es todo lo de adentro. En el taller, cuando se dice «el círculo de 90» se está hablando de un agujero; cuando se dice «el radio de 45» se está hablando de la misma medida tomada desde el centro.

- El centro se marca con la cruz de ejes; el radio, con la cota de radio.
- El diámetro se escribe con el símbolo Ø y es el doble del radio.
- Dos círculos con el mismo centro son concéntricos.
- La circunferencia es el borde; el círculo es el área.

> *"En ocasiones «círculo» se confunde con «circunferencia», siendo esta última su borde, es decir, la curva perimetral que lo determina y que solo posee longitud."*
>
> **Wikipedia, Círculo**



Un círculo queda definido con dos datos: dónde está el centro y cuánto mide el radio. Todo lo demás sale de ahí.

© @gustavokempe

El polígono regular: la forma que la llave puede agarrar

Una tuerca hexagonal es un polígono regular, y su forma no es capricho: la llave de boca aprieta sobre las caras planas, y esas caras tienen que medir exactamente lo mismo de un lado al otro. Esa medida —la distancia entre caras opuestas— es la que se acota en el plano, y es la que decide qué llave se usa.

En un polígono regular con un círculo hay dos maneras de construirlo. Si los vértices caen sobre el círculo, el polígono está inscrito; si los lados quedan tocando el círculo, está circunscrito. Las dos formas son correctas y dan piezas distintas: con el mismo radio, el hexágono inscrito es más chico que el circunscrito. En la tuerca de la clase se usa el inscrito, y de ahí sale el número 41,57 entre caras.

- El polígono regular tiene todos los lados y todos los ángulos iguales.
- Inscrito: los vértices están sobre el círculo.
- Circunscrito: los lados son tangentes al círculo.
- En la tuerca se acota la medida entre caras, que es lo que agarra la llave.

> *"Tomando como referencia el segundo teorema de Tales y el teorema de Pitágoras, es posible relacionar todos los parámetros de un polígono regular sea inscrito y circunscrito con un triángulo rectángulo."*
>
> **Wikipedia, Polígono regular**



Inscrito y circunscrito: el mismo hexágono dibujado de dos maneras distintas. En la tuerca se usa el inscrito.

© @gustavokempe

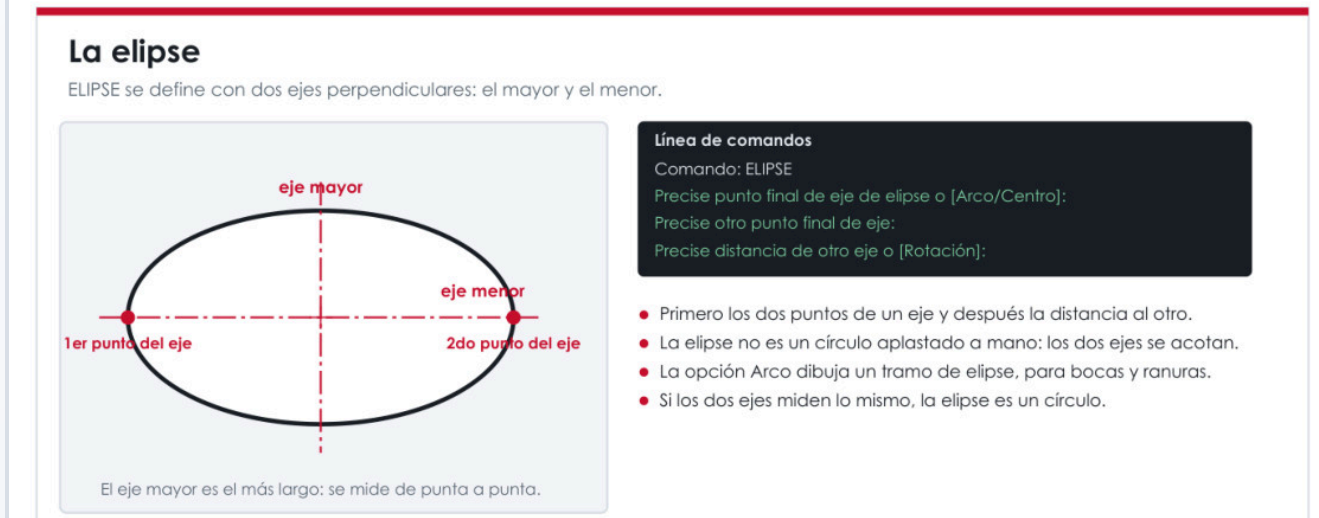
La elipse: dos ejes que no son lo mismo

La elipse aparece en el taller cuando una pieza redonda se mira de costado o cuando una boca es más larga que ancha: las tapas ovaladas, las ranuras de una pieza que se regula, los agujeros que se ven en la vista isométrica. Su forma no queda definida por un solo número, como el círculo, sino por dos: lo que mide el eje mayor y lo que mide el menor.

Ese es el error más común de la clase: tratar la elipse como un círculo aplastado. Una elipse no tiene radio; tiene dos ejes perpendiculares entre sí, y el plano tiene que dar los dos. Si se acota uno solo, la pieza no se puede fabricar.

- La elipse se define con dos ejes perpendiculares, no con un radio.
- El eje mayor es el más largo.
- Los dos ejes se acotan siempre.
- En la vista isométrica, el círculo se ve como una elipse.

> *"La elipse es una curva plana y cerrada, simétrica respecto a dos ejes perpendiculares entre sí."*
>
> **Wikipedia, Elipse**



La elipse tiene dos ejes perpendiculares entre sí y de distinta medida: se acotan los dos.

© @gustavokempe

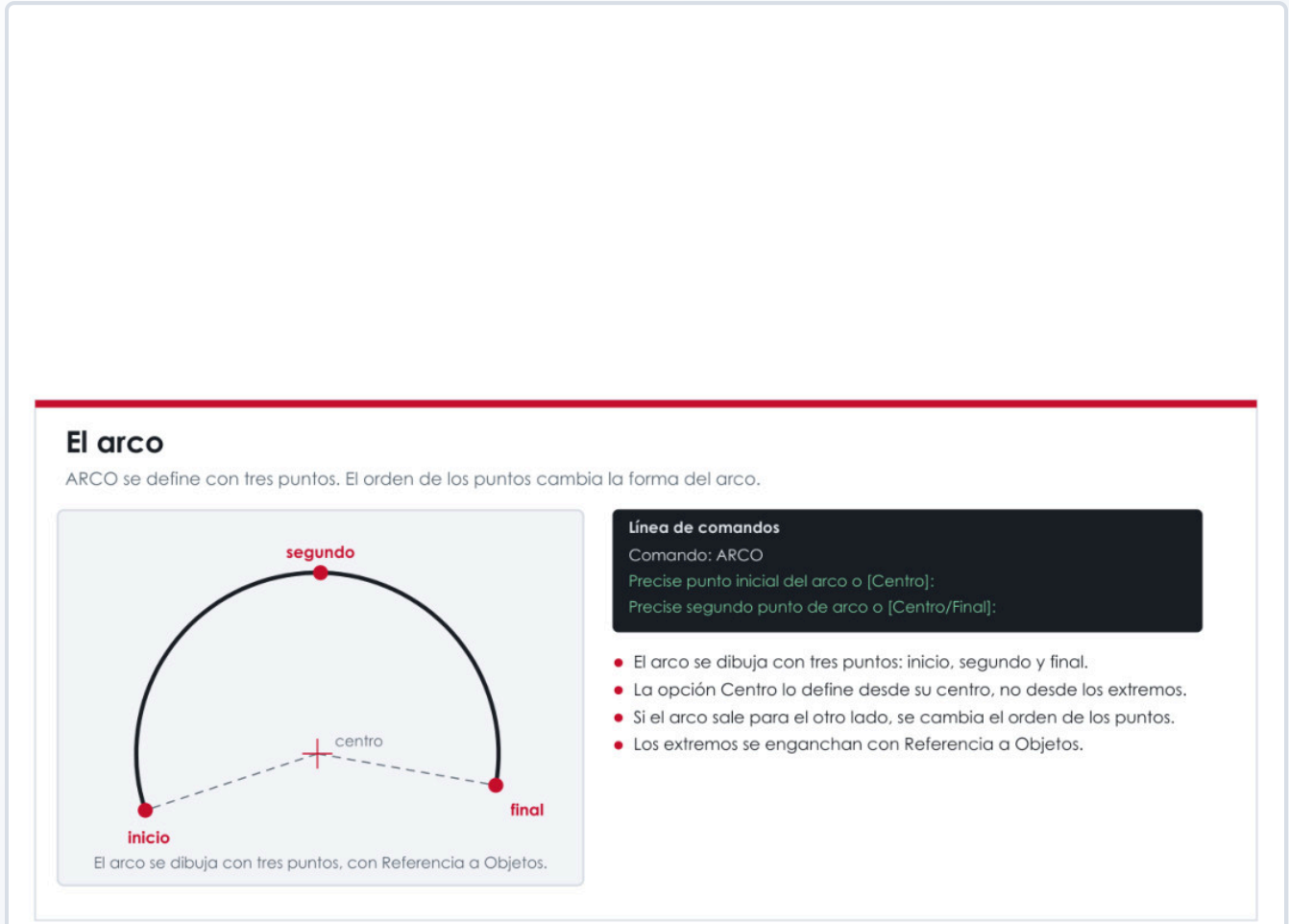
El arco y la tangencia

El arco es un tramo de circunferencia. Se usa donde dos tramos rectos se encuentran y hace falta redondear la esquina, o donde una boca tiene una parte curva y otra recta. Como es parte de una circunferencia, también tiene centro y radio, aunque el centro quede afuera de la pieza: eso es exactamente lo que se ve en la lámina de la clase.

Muchos arcos de un plano son tangentes al resto del contorno: tocan la línea o el círculo vecino en un solo punto, sin cortarlo en ángulo. Esa es la condición que hace que la pieza no tenga un escalón y que el mecanizado salga continuo, y es lo que se busca cuando el arco se traza con los extremos enganchados a lo que ya está dibujado.

- El arco es una parte de la circunferencia, con su centro y su radio.
- El centro puede quedar fuera de la pieza.
- Un arco tangente toca al vecino en un solo punto.
- Los extremos del arco se enganchan con Referencia a Objetos.

> *"Una línea tangente simplemente toca una curva en un punto, coincidiendo con la pendiente de la curva allí."*
>
> **Wikipedia, Tangente (geometría)**



Un arco es un tramo de circunferencia: tiene centro y radio, pero solo se dibuja la parte que hace falta.

© @gustavokempe

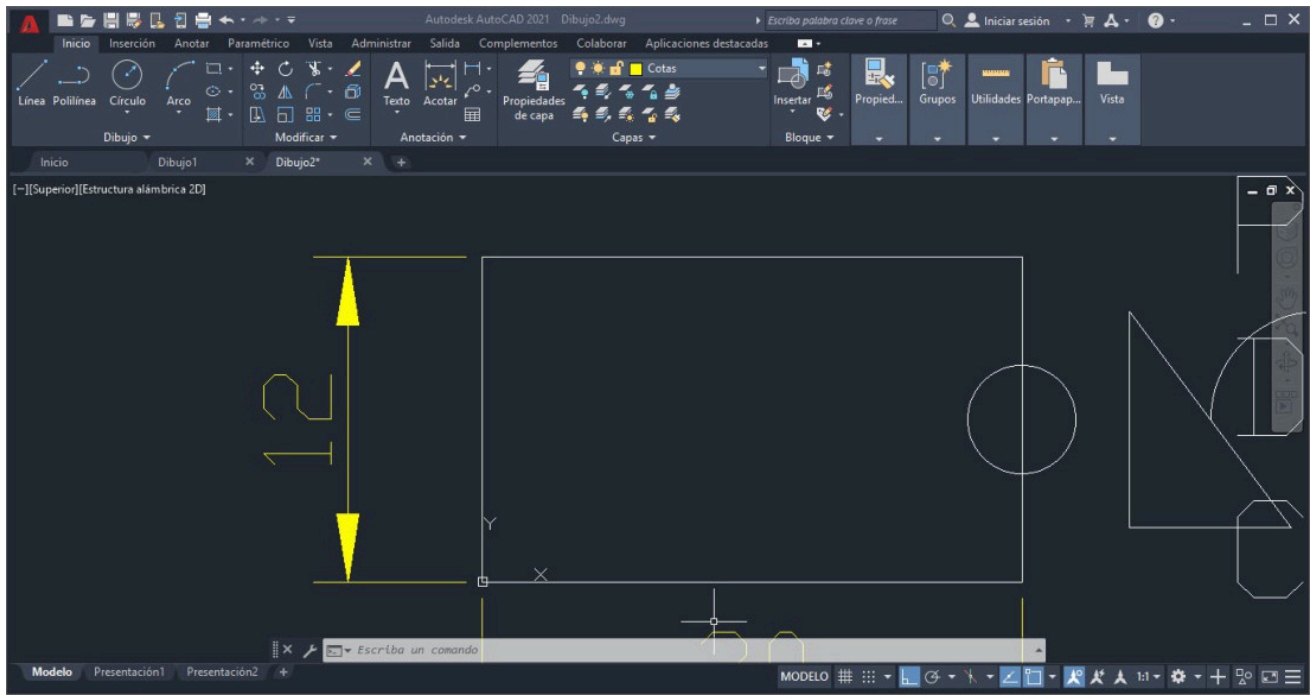
Enganchar lo que ya existe

En un plano las medidas no se estiman: el centro de un agujero cae exactamente en el centro de la brida, y los seis agujeros caen exactamente cada 60 grados. Si cada punto se escribiera a mano, el error de la última cifra se acumularía hasta que la pieza no cierre. La solución del dibujo asistido es tomar los puntos de la geometría que ya está dibujada.

Eso vale para las dos puntas de todas las herramientas de la clase: el centro de los círculos, los vértices del polígono que ubica los agujeros, los extremos del arco. La ayudas de la barra de estado —referencia a objetos y rastreo— son las que hacen que el clic caiga en el punto y no cerca del punto.

- Los centros, los vértices y las intersecciones se toman del dibujo.
- La referencia a objetos es la que hace caer el clic en el punto.
- El polígono de 6 lados inscrito deja los seis vértices en el lugar de los agujeros.
- Un punto mal enganchado se arrastra por todo el dibujo.

> *"Cuando un comando solicita un punto, se puede especificar una ubicación precisa mediante las coordenadas, las referencias a objetos y otros métodos."*
>
> **Autodesk, Para especificar una ubicación de punto precisa**



En el programa, cada punto que se pide se puede tomar de un punto que ya existe: el final de una línea, el centro de un círculo, una intersección.

© @gustavokempe

Los trazos del plano: continuo, oculto y de centros

En un plano técnico las líneas no son todas iguales, y no es una cuestión de gusto. Cada tipo de trazo dice una cosa distinta: la línea continua dibuja el contorno de lo que se ve, la de guiones dibuja lo que está tapado o detrás, y la de trazo y punto marca los ejes y los círculos de centros. Mirando solo los tipos de línea, alguien que sabe leer planos ya entiende la pieza.

En la brida del práctico se ven los tres. Los dos círculos y los seis agujeros van con línea continua, porque son el contorno de la pieza; el círculo de agujeros y las cruces de cada agujero van con trazo y punto, porque no son contorno, son ejes: marcan el centro de algo, no el borde. En el programa, eso se resuelve con una capa para cada cosa.

© @gustavokempe

Los trazos del plano: continuo, oculto y de centros

Que la convención sea la misma en todo el mundo es lo que permite que un plano dibujado acá se entienda en otro taller. Por eso existen las normas: no para complicar el dibujo, sino para que dos personas que no se conocen puedan fabricar la misma pieza leyendo el mismo papel.

- Continua: el contorno de lo que se ve.
- De guiones: lo que está tapado o detrás.
- De trazo y punto: los ejes y los círculos de centros, como la capa CENTRO.
- La norma se comparte entre países: el mismo plano se lee en cualquier taller.

> *"Con el objetivo de unificar el lenguaje del dibujo técnico se establecieron normativas aprobadas internacionalmente, pero cada país tiene su organismo nacional de normalización para el estudio y aprobación de las diferentes Normas (en Argentina es IRAM la única organización que realiza esta tarea)."*
>
> **Wikipedia, Dibujo técnico**

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante · Informatic Training Center

AUTODESK AutoCAD

Para llevar

Cuatro ideas de esta clase que vuelven en todas las piezas del curso:

1. 1. Toda forma del plano sale de dos o tres datos. El círculo, del centro y el radio; la elipse, de sus dos ejes; el polígono regular, del número de lados y del círculo donde se inscribe; el arco, de sus puntos o de su centro.
2. 2. Las medidas no se estiman: se toman de la geometría que ya está dibujada. El centro de un agujero cae en el centro de la pieza y los seis agujeros caen cada 60 grados.
3. 3. Repetir una forma no es dibujarla otra vez. Se dibuja una y se copia, y el punto base es el que decide dónde queda cada copia.
4. 4. Lo que se dibuja se acota. Una pieza sin cotas se puede mirar, pero no se puede fabricar.

> Esta nota es el texto de fondo de la clase: explica de dónde salen las formas y por qué se acotan. No es un manual de AutoCAD: los nombres de los comandos y las preguntas de la línea de comandos que aparecen en el material de la clase se copiaron de la pantalla de AutoCAD 2021 en español de esta máquina (versión del aula), y las medidas del plano son las que eligió y aprobó el docente. Tampoco se afirma qué norma IRAM corresponde a cada tipo de línea: las normas de acotación se ven en la clase 20 y ahí se citan con su número.

© @gustavokempe

Referencias

Referencias en formato APA (7.ª edición). Todas las páginas se abrieron y se verificó que existen y que la cita está en ellas: la consulta se hizo el 18 de octubre de 2026. Las páginas de Wikipedia se citan con la fecha de consulta, no con la de edición, porque su contenido cambia.

1. Autodesk. (2021). Para especificar una ubicación de punto precisa [Ayuda de AutoCAD 2021 en español]. https://help.autodesk.com/cloudhelp/2021/ESP/AutoCAD-Core/files/GUID-392167BC-8032-44D9-B4A9-DF4AC00DF5C4.htm

2. Wikipedia. (s. f.). Círculo. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Círculo

3. Wikipedia. (s. f.). Polígono regular. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Polígono_regular

4. Wikipedia. (s. f.). Elipse. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Elipse

5. Wikipedia. (s. f.). Tangente (geometría). Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Tangente_(geometría)

6. Wikipedia. (s. f.). Tuerca. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Tuerca

© @gustavokempe

Referencias (cont.)

7. Wikipedia. (s. f.). Dibujo técnico. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo_técnico

8. Wikipedia. (s. f.). ISO 128 [en inglés]. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_128

© @gustavokempe